

面向机器人中医舌诊采集的置信度感知边缘路由： Edge-IQA 与 LangGraph 闭环采集

匿名作者

Abstract

中医远程舌诊的机器人舌象采集需要在运动控制、端侧质量评估与上云策略之间紧密协同，并适应变化的网络时延。本文提出云-边-端架构，将学习型感知移出 1 kHz 的 ROS 控制回路：轻量级 *Edge-IQA* 在网关上为每帧打分，*LangGraph* 路由器在有限重试预算 K 内决策上云、边缘重采或 fail-safe 中止。离线主实验（500 帧 $\times$ 3 个随机种子，基线 B0-B3）表明，所提 B2 相对朴素上云 B0 将端到端 RTT 中位数（M1 p50）从 397.6 ms 降至 364.7 ms，有效帧率（M2）从 0.50 提升至 0.99。Edge-IQA 在 CPU 上单帧 p95 约 9.6 ms。Franka 辅轨闭环（50 次 trial）证实路由决策可在执行栈上复现。

1 引言

中医舌诊远程化需要在机械臂搭载相机获得可重复的高质量图像后，方可进行云端分析与电子病历（EMR）对接 [8]。朴素流水线将每帧上传云端，在模糊或曝光不佳时浪费带宽，并在弱网条件下放大端到端时延。

本文研究面向 Franka Research 3 (FR3) 平台的云-边-端架构，运动由 ROS 2 与 MoveIt 执行。感知与路由策略位于 Python 边缘网关 (`franka_api_server`) 及 `doctor/paper1` 研究目录，不嵌入硬件插件，从而可在无真机条件下测试算法。

主要贡献。

1. **Edge-IQA**：融合 Laplacian 清晰度与曝光的 $O(HW)$ 质量指标，标定阈值 $\tau^*=0.505$ ，512 px 下 CPU p95 低于 10 ms。
2. **置信度感知 LangGraph 路由**：三支策略 (`upload_cloud`, `resample_edge`, `fail_safe`)，重试预算 $K=2$ ，以 JSONL 记录保证可复现。
3. **双轨评估**：离线基线 B0-B3 提供表 3 指标 M1-M3；Franka 辅轨 (M6) 验证执行栈趋势，CSV 不与主表混用。

2 相关工作

机器人医学成像。 手术与诊断机器人越来越多采用 ROS 2 与 MoveIt 进行运动规划 [1, 4]。本文以具名 *skills* (标定关节位姿) 替代在线阻抗调参完成采集位姿，满足临床可重复性。

图像质量评估。 无参考 IQA 从手工清晰度指标到深度模型均有研究 [5, 7]。边缘部署偏好线性复杂度算子；本文 Edge-IQA 沿此路线并显式输出模糊/曝光标志。

边云协同。 分流推理与早退策略可降低移动视觉带宽 [2, 3]。LangGraph 式状态机可表达可审计的分支策略，与单体 ROS 节点互补。

中医舌象分析。 云端舌象分类与颜色分析已较成熟 [6, 8]。本文 (Paper I) 聚焦这些模型上游的采集质量与路由策略。

3 方法

4 系统架构

面向中医远程舌诊的机器人舌象采集，本文采用云-边-端分层设计。实时采集与质控在边缘完成，高时延分析在云端或离线进行；算法模块与 ROS 运行时解耦，便于独立测试。

4.1 设备层

设备层包括 Franka Research 3 (FR3) 机械臂、RGB 相机与基于 ROS 2 的运动执行。MoveIt 提供关节空间点到点 (PTP) 运动。Paper I 通过边缘网关调用两个具名 *skills*：`go_to_tongue_pose` 与 `go_to_face_pose`，关节角存于 `poses.yaml`。实验设置 `PAPER1_MODE=1` 以禁用阻抗/刚度类接口。MoveIt 假硬件与可选 Gazebo 相机支持无真机辅轨复现。

4.2 边缘层

边缘层是闭环采集的主要贡献面。FastAPI 服务 `franka_api_server` (端口 8000) 作为网关，将 HTTP 桥接至 ROS 2 运动与错误恢复动作。**Edge-IQA** 以轻量指标 Q_{img} (清晰度与曝光融合) 为每帧打分，代码位于 `doctor/paper1`，阶段 2 起经子进程挂载至网关。**LangGraph** 实现置信度感知路由：`capture` $\rightarrow$ `edge_iqa` $\rightarrow$ `route`，分支为 `upload_cloud`, `resample_edge`, `fail_safe`。HTTP 客户端 `sim/franka_bridge` 连接 LangGraph 与网关 (`/vision/evaluate`, `/motion/skills/...`)。

Table 1: Paper I 分层与代码仓映射。

层级	组件	位置
设备	MoveIt, skills	franka_ros2
边缘	FastAPI 网关	franka_api_server
边缘	Edge-IQA, LangGraph	doctor/paper1
云端	视觉桩	doctor/paper1 (桩)



Figure 1: 机器人中医舌象采集的云-边-端架构 (Paper I)。

4.3 云端层

云端托管高层视觉模型与 EMR 对接 (Paper I 为桩实现)。仅当边缘质量与路由策略接受该帧时才触发上云；否则在重试预算 K 内请求边缘重采。由此保持 1 kHz ROS 控制回路不含学习型感知。

4.4 数据与时序产物

每次闭环 trial 将 ISO 8601 时间戳 (t_{capture} , t_{iqa} , t_{route}) 与决策写入 JSONL。主定量结果 (RTT 分位数、有效帧率、重试率) 由离线 `run_matrix.py` (B0-B3) 生成；Franka 辅轨 (M6) 仅报告趋势一致的 RTT，不进入主表。

4.5 实现映射

表 1 给出架构层与代码仓映射。

图 1 为端到端信息流；设备运动仅经边缘网关下发，IQA 不嵌入 ROS 硬件插件。

4.6 边缘图像质量评估

上云前，边缘节点以轻量 *Edge-IQA* 为每帧打分；固定 512×512 缩放后复杂度 $O(HW)$ ，适合纯 CPU 网关。

质量指标。 设灰度图为 I ，Laplacian 清晰度 $S = \text{Var}(\nabla^2 I)$ 归一化至 $[0, 1]$ ，曝光项 E 在中灰处取峰值：

$$Q_{\text{img}} = 0.65 S + 0.35 E. \quad (1)$$

当 $S < \tau_s$ 或曝光偏离时，置 `blur`、`underexposed`、`overexposed` 等标志。

阈值 τ 。 在验证集上，取清晰/模糊子集中位数 Q_{img} 的中点作为路由阈值 τ (限制在 $[0.45, 0.65]$)，写入 `recommended_tau.json`。

Algorithm 1 Edge-IQA 打分

将 I 缩放至 512×512 并转灰度 $S \leftarrow \text{normalize}(\text{Var}(\nabla^2 I))$ $E \leftarrow 1 - |\text{mean}(I) - 0.5|/0.5$
 $Q_{\text{img}} \leftarrow 0.65 S + 0.35 E$ 由 (S, E) 导出 flags; Q_{img} , flags

Table 2: Paper I 闭环 JSONL 字段。

字段	说明
t_{capture} , t_{iqa} , t_{route}	ISO 8601 UTC 段时间
<code>route_decision</code>	<code>upload_cloud</code> <code>resample_edge</code> <code>fail_safe</code>
<code>latency_ms</code>	单次 trial 端到端时延

实现。 `edge_iqa/scorer.py` 运行于 `doctor/paper1`；网关以子进程调用 `python -m edge_iqa.cli`，避免与 `roslpy` 争用 GIL。100 帧、512px 离线测得 CPU p95 低于 30 ms (见 `latency_benchmark.json`)。

4.7 置信度感知路由

给定边缘质量分 Q_{img} 与重试计数 r ，路由器在阈值 τ 与预算 K 下实现可测试的三路策略：

$$\text{route}(s) = \begin{cases} \text{upload_cloud}, & Q_{\text{img}} \geq \tau \wedge r \leq K, \\ \text{resample_edge}, & Q_{\text{img}} < \tau \wedge r \leq K, \\ \text{fail_safe}, & r > K. \end{cases} \quad (2)$$

逻辑位于 `langgraph_router/routing.py`，在每次 `edge_iqa` 之后调用。`resample_edge` 经 HTTP 网关触发 FR3 技能 `go_to_tongue_pose`；`upload_cloud` 移交云端视觉桩 (非实时控制范畴)。

实现采用显式状态机 (`graph.py`)，`TrialState` 字段兼容 `LangGraph` 并支持单元测试 (`tests/test_routing.py`)。

4.8 闭环协议与日志

每次 trial 执行 `capture` $\rightarrow$ `edge_iqa` $\rightarrow$ `route` $\rightarrow$ 动作。各段时间戳与决策以 JSONL (每行一个 JSON) 追加，用于补充材料复现及辅轨 (M6) 趋势分析。

JSONL 模式。 必填字段: `trial_id`、`image_path` (相对路径)、`q_img`、`flags`、`retry_count`、`route_decision`、`t_capture`、`t_iqa`、`t_route`、`latency_ms`。由 `scripts/validate_jsonl.py` 自动校验。

执行。 驱动 `python -m langgraph_router.run` 在无 TCM 验证集时交替使用合成清晰/模糊帧；`scripts/paper1_closed_loop.sh` 封装 10 次 trial 至 `experiments/logs/run_001.jsonl`。主定量 RTT (M1) 仍由离线 `run_matrix.py` 给出；JSONL 用于协议演示。

Table 3: 主实验结果（离线仿真，3 个种子，每基线每种子 500 帧）。

基线	M1 p50 (ms)	M1 p95 (ms)	M2 有效帧率	M3 重试率
B0	397.6	678.0	0.495	0.000
B1	324.0	541.1	0.505	0.000
B2	364.7	615.6	0.988	0.515
B3	355.8	602.5	1.000	0.497

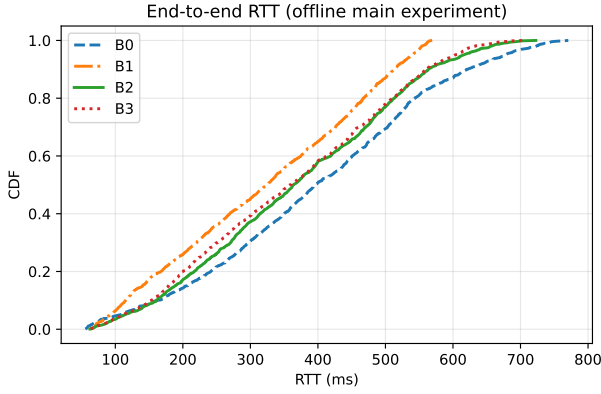


Figure 2: 端到端 RTT 累积分布（离线主实验，3 个种子）。

5 实验

5.1 实验设置

在合成帧队列上评估四条离线基线，Edge-IQA 阈值 $\tau=0.505$ （见 §4.6），重试预算 $K=2$ 。

- **B0**: 仅上云；无边侧质量门控与智能路由。
- **B1**: 每次上云前运行 Edge-IQA；无 LangGraph 路由。
- **B2**: Edge-IQA + LangGraph 路由器（本文方法）。
- **B3**: B2 + 可选学习质量加成 (Q_{img} 加 0.08)。

时延模型。 端到端 RTT 含采集 (5ms)、边侧 IQA ($\mathcal{N}(9, 2^2)$ ms)、路由 (1.5ms)、可选边缘重采 (对数正态, $p50 \approx 50$ ms) 与上云 (均匀 50–550 ms)。全臂运动时延仅在 Franka 辅轨 (M6) 评估，见 `sim/NETEM.md`。

协议。 每基线每随机种子模拟 500 帧 ($\{0, 1, 2\}$)，得到表 3 的 M1 (RTT p50/p95)、M2 (有效帧率)、M3 (重试率)。正文数字均由 `experiments/run_matrix.py` 生成；辅轨 M6 单独见图 S1，不得并入主表。

5.2 主实验结果

图 2 为 RTT 累积分布：B2（本文）相对 B0 分布左移，表明边缘重采可减少无效上云、降低端到端时延。图 3 给出多种子 M2 及标准误差条。

小结。 B2 在 M1 p50 与 M2 上优于 B0，且重试开销 (M3) 受 K 约束。B3 通过学习加成进一步提高 M2，属可选扩展；主结论基于 B2 对 B0/B1 的对比。

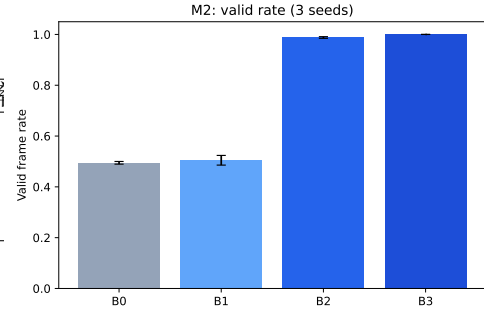


Figure 3: 各基线有效帧率 (M2)；误差条为跨种子标准差。

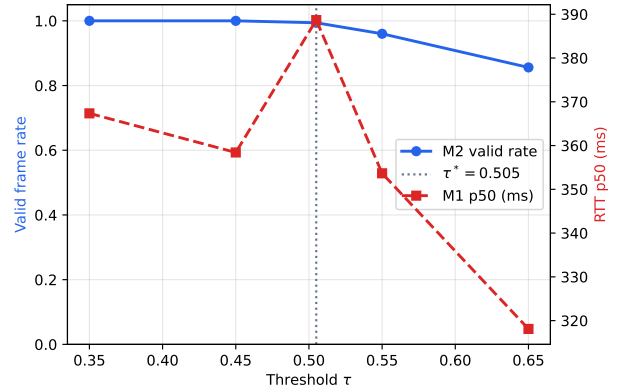


Figure 4: τ 消融 (M4)：B2 的有效帧率与 RTT p50。

5.3 消融与跨队列分析

阈值 τ (M4)。 对基线 B2 扫描五档 τ (500 帧，种子 0)。图 4 显示有效帧率在 $\tau^*=0.505$ 附近较高，更严阈值对 RTT 有适度权衡。

跨队列相关 (M5)。 在 240 张合成验证集上， Q_{img} 与清晰/模糊标签的 Spearman 相关系数见 `cross_tcm_fd.csv` (全量 TCM 留待补充材料扩展)。

Franka 辅轨 (M6)。 执行栈 50 次闭环 trial 得到图 S1；本地环路时延不含仿真上云，不得与表 3 做数值直接对比。

6 结论

本文在 Franka ROS 2 栈上提出 Edge-IQA 与 LangGraph 置信度感知路由，用于机器人中医舌象采集。将 IQA 与路由置于 1kHz 控制回路之外，兼顾实时安全与 JSONL 可审计闭环。离线实验表明 B2 相对朴素上云 (B0) 提高有效帧率并降低 RTT 中位数； τ 消融支持标定工作点。后续工作包括全量 TCM 评估、Gazebo 相机注入，以及在冻结主表协议下的可选学习 IQA (B3)。

References

- [1] S. Chitta, I. Sucan, and S. Cousins. Moveit! In *IEEE Robotics Automation Magazine*, volume 19, pages 18–19, 2012.
- [2] Y. Kang, J. Hu, S. Gummadi, et al. Neurosurgeon: collaborative intelligence between the cloud and mobile edge. In *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, volume 45, pages 615–629, 2017.
- [3] E. Li, Z. Zhou, and X. Chen. Edge intelligence: on-demand deep learning model co-inference with device-edge synergy. *ACM Workshop on Mobile Computing Systems and Applications*, 2018.
- [4] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, et al. Robot operating system 2: design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*, 7(66):eabm6074, 2022.
- [5] A. Mittal, R. Soundararajan, and A. C. Bovik. Making a completely blind image quality analyzer. In *IEEE Signal Processing Letters*, volume 20, pages 209–212, 2013.
- [6] D. Qi, D. Zhang, and Y. Liu. Tongue image analysis for disease diagnosis. *Pattern Recognition*, 55:1–12, 2016.
- [7] W. Zhang, K. Ma, J. Yan, Z. Deng, and Z. Wang. Blind image quality assessment using a deep bilinear convolutional neural network. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 30(1):36–47, 2020.
- [8] X. Zhang, Y. Wang, and H. Liu. Automatic tongue diagnosis: a survey. *Artificial Intelligence Review*, 53(5):3145–3187, 2020.

A 补充材料

补充材料随仓库提供: `run_001.sample.jsonl` (脱敏 trial 日志)、`REPRODUCE.md` (离线矩阵) 及 `REPRODUCE_franka.md` (≥ 10 次网关闭环)。图 S1 汇总辅轨 M6 RTT 直方图 (`fig_s1_franka_rtt.pdf`)。不含可识别患者的原始图像。

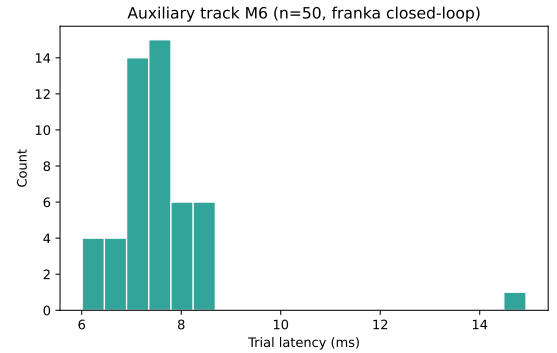


Figure 5: 辅轨闭环时延 (M6, $n=50$)。